ДЗ №5.

1) $a_4 = (01\,01\,00\,11)$ $\quad P(X_1,X_2,X_3) = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_1X_2 + a_5X_1X_3 + a_6X_2X_3 + a_7X_1X_2X_3$

X_1	X_2	X_3	$f(X_1,X_2,X_3)$	$P(X_1,X_2,X_3)$
0	0	0	0	$a_0 = 0$
0	0	1	1	$a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_3 + a_6 = 1 \Rightarrow 1 + a_6 = 1 \Rightarrow a_6 = 0$
1	0	0	0	$a_1 = 0$
1	0	1	0	$a_3 + a_5 = 1 + a_5 = 0 \Rightarrow a_5 = 1$
1	1	0	1	$a_4 = 1$
1	1	1	1	$0+0+0+1+1+1+0+a_7 = 1 \Rightarrow a_7 = 0$

$P(X_1,X_2,X_3) = a_3X_3 + a_4X_1X_2 + a_5X_1X_3 = X_3 + X_1X_2 + X_1X_3$

2. множество f (полином Жегалкина не содержит 1)

а) $f(\vec{x}) = (x_1 \equiv x_2) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2)$ $\quad P(X_1,X_2) = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_1X_2$

x_1	x_2	$f(\vec{x})$	$P(X_1,X_2)$
0	0	1	$a_0 = 1$
0	1	0	$1 + a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 1$
1	0	0	$1 + a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 1$
1	1	1	$1 + 1 + 1 + a_3 = 1 \Rightarrow a_3 = 0$

$\Rightarrow P(X_1,X_2) = 1 + X_1 + X_2$

б) $f(\vec{x}) = (x_1 \mid x_3) \wedge (\overline{x_3} \to x_2) = (\overline{x_1} \vee \overline{x_3}) \wedge (x_3 \vee x_2)$

X_1	X_2	X_3	$f(\vec{x})$	$P(X_1,X_2,X_3) = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_1X_2 + a_5X_1X_3 + a_6X_2X_3 + a_7X_1X_2X_3$
0	0	0	0	$a_0 = 0$
0	0	1	1	$a_3 = 1$
0	1	0	1	$a_2 = 1$
0	1	1	1	$1 + 1 + a_6 = 1 \Rightarrow a_6 = 1$
1	0	0	0	$a_1 = 0$
1	0	1	0	$1 + a_5 = 0 \Rightarrow a_5 = 1 \Rightarrow$ ф-я не линейна
1	1	0	1	$1 + a_4 = 1 \Rightarrow a_4 = 0$
1	1	1	0	$0+0+1+1+0+1+1+a_7 = 0 \Rightarrow a_7 = 0$

$P(X_1,X_2,X_3) = X_2 + X_3 + X_1X_3 + X_2X_3$

3. Обе не являются монотонными, т.к.:

а) $f(0,0)=1$, $f(1,0)=0$, $\{0,0\} \le \{1,0\}$ и $f(0,0) > f(1,0)$ ← отрицание монотонности.

б) $f(0,1,1)=1$, $f(1,1,1)=0$, $\{0,1,1\} \le \{1,1,1\}$ и $f(0,1,1) > f(1,1,1)$ ←